

Les réseaux Locaux

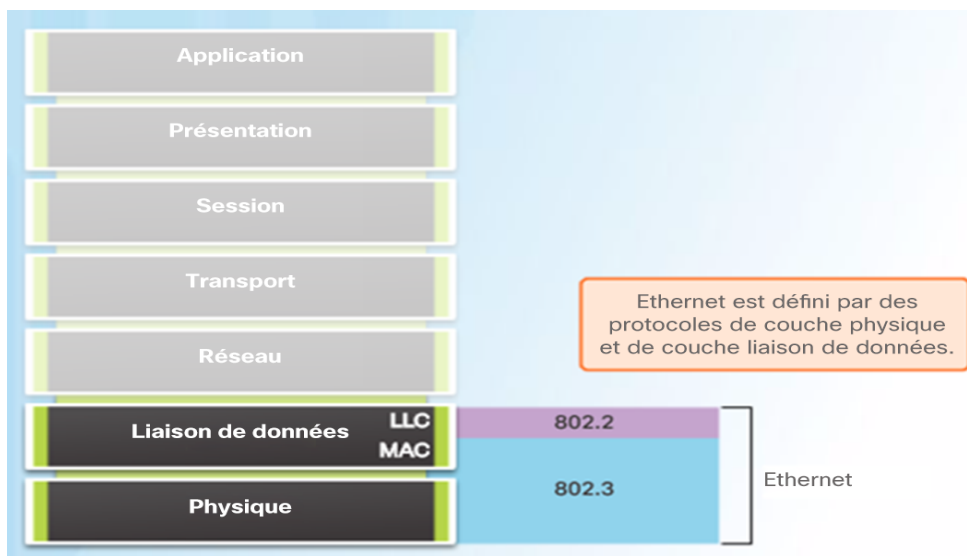
Protocoles : Ethernet, ARP, IP, ICMP

Périphériques Finaux, Périphérique intermédiaire

Introduction : Les réseaux locaux (LAN) constituent l'épine dorsale de nombreuses infrastructures de communication. Ce cours vise à expliquer les concepts fondamentaux qui permettent le bon fonctionnement des LAN. Voici un aperçu des principaux éléments que nous allons explorer.

1. Ethernet

Ethernet est la technologie de communication de base dans un LAN, se situe au niveau de la couche physique (couche 1) et de la couche liaison de données (couche 2) du modèle OSI.



A- Couche Physique et Supports de Communication :

- **Définition :** La couche physique (couche 1) du modèle OSI gère les aspects matériels de la communication, tels que les câbles, les signaux électriques, et les composants de réseau.
- **Supports de Communication :** Ethernet utilise des supports physiques tels que des câbles en cuivre, des fibres optiques ou des liaisons sans fil (Wi-Fi) pour transmettre des données.
- **Câble Ethernet en cuivre :** Les câbles Ethernet en cuivre, tels que les câbles Cat 5e, Cat 6, Cat 6a, et Cat 7, sont couramment utilisés pour les réseaux filaires. Ils sont disponibles en différentes catégories, offrant des débits de données et des distances de transmission variables..

- **Fibres optiques** : Les câbles à fibres optiques sont utilisés pour des réseaux Ethernet à haut débit et à longue distance. Ils offrent des performances supérieures en termes de débit et de distance par rapport aux câbles en cuivre.
- **Wi-Fi (sans fil)** : Les réseaux Ethernet sans fil, basés sur la norme IEEE 802.11, utilisent des ondes radio pour transmettre des données entre les appareils.



B. Couche liaison de données (IEEE 802.3) :

- Elle gère la transmission des données sous forme de trames sur le réseau local.

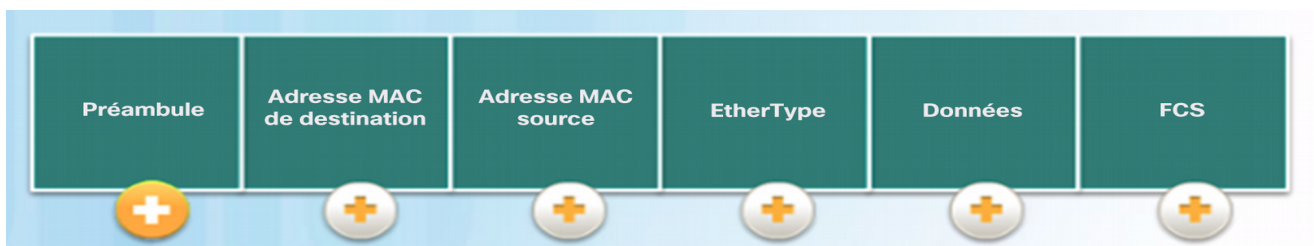
La sous couche MAC (Media Access Control) :

- **Définition** : Le protocole MAC est une sous-couche de la couche liaison de données (couche 2) du modèle OSI.

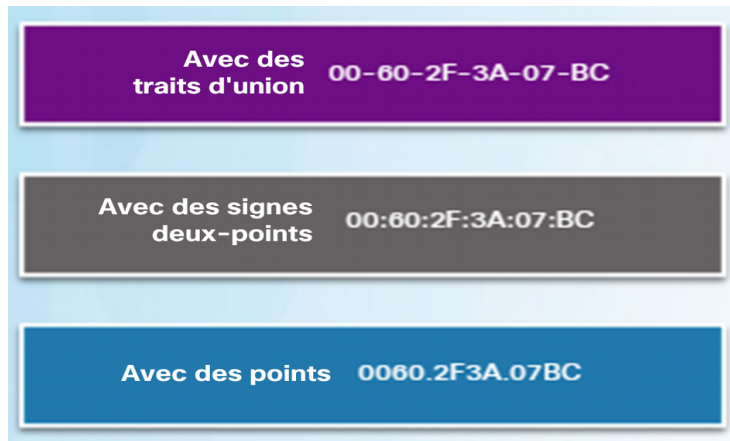
la sous-couche MAC joue un rôle essentiel dans la gestion de l'accès au support physique et l'acheminement des données entre les périphériques sur un réseau Ethernet, en veillant à ce que les données soient transmises de manière fiable.

- Chaque carte réseau possède une adresse MAC (Media Access Control) unique qui identifie de manière unique un périphérique sur un réseau Ethernet. Les trames Ethernet contiennent des adresses MAC source et destination pour acheminer correctement les données sur le réseau local

Le format d'une trame Ethernet



- **Une adresse MAC** est un identifiant unique attribué à chaque périphérique réseau, comme une carte réseau, sur une interface réseau Ethernet.
- Une adresse MAC Ethernet est une valeur binaire de 48 bits constituée de 12 chiffres hexadécimaux (4 bits par chiffre hexadécimal).
- Selon le périphérique et le système d'exploitation, différentes représentations des adresses MAC s'affichent.



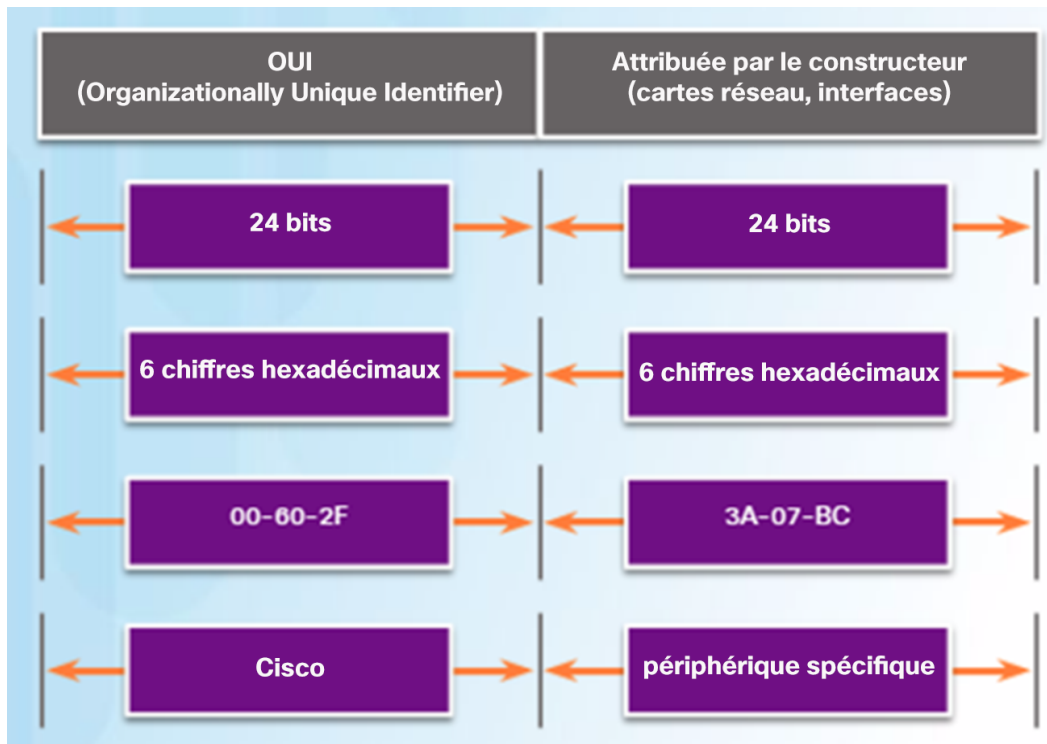
L'adresse MAC est souvent désignée sous le nom d'adresse BIA (Burned-In Address), ce qui signifie que l'adresse est encodée de manière permanente dans l'interface réseau.

L'IEEE attribue au constructeur des cartes réseau un code de 3 octets (24 bits) appelé OUI (Organizationally Unique Identifier).

L'IEEE demande aux constructeurs de suivre deux règles simples :

Toutes les adresses MAC attribuées à une carte réseau ou à un autre périphérique Ethernet doivent utiliser, comme 3 premiers octets, l'identifiant OUI qui lui ont été attribués.

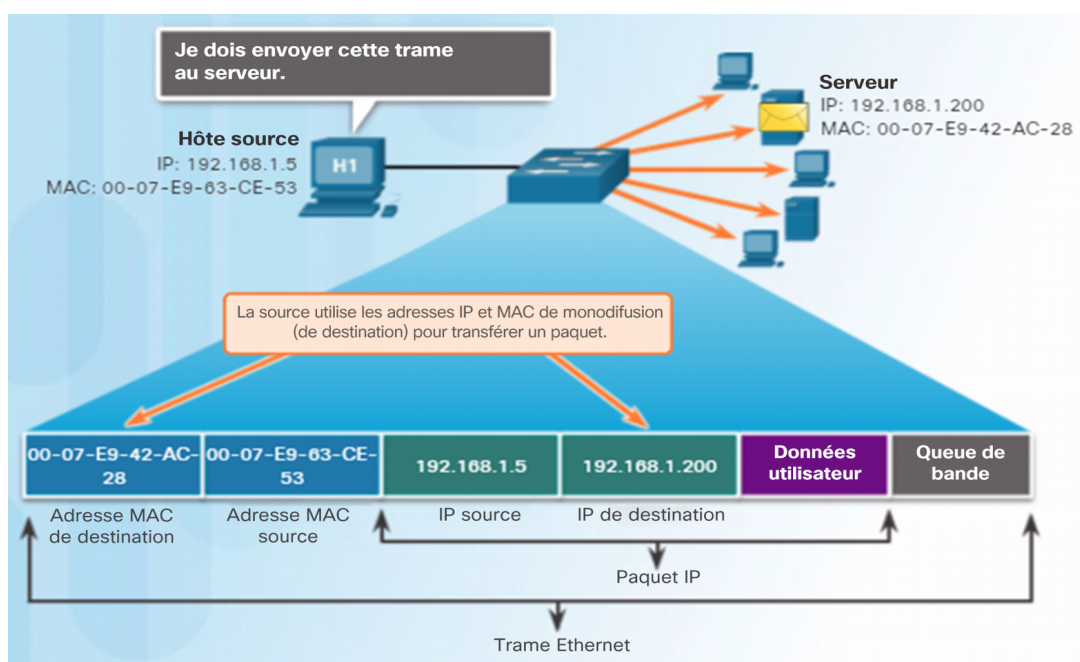
Toutes les adresses MAC ayant le même identifiant OUI doivent utiliser une valeur unique dans les 3 derniers octets.



Avec Ethernet, on peut distinguer trois types d'adresses MAC différentes qui sont utilisées pour la mono diffusion (**unicast**), la multidiffusion (**multicast**) et la diffusion (**broadcast**) .

- **Adresse MAC de mono-diffusion (UniCast)**

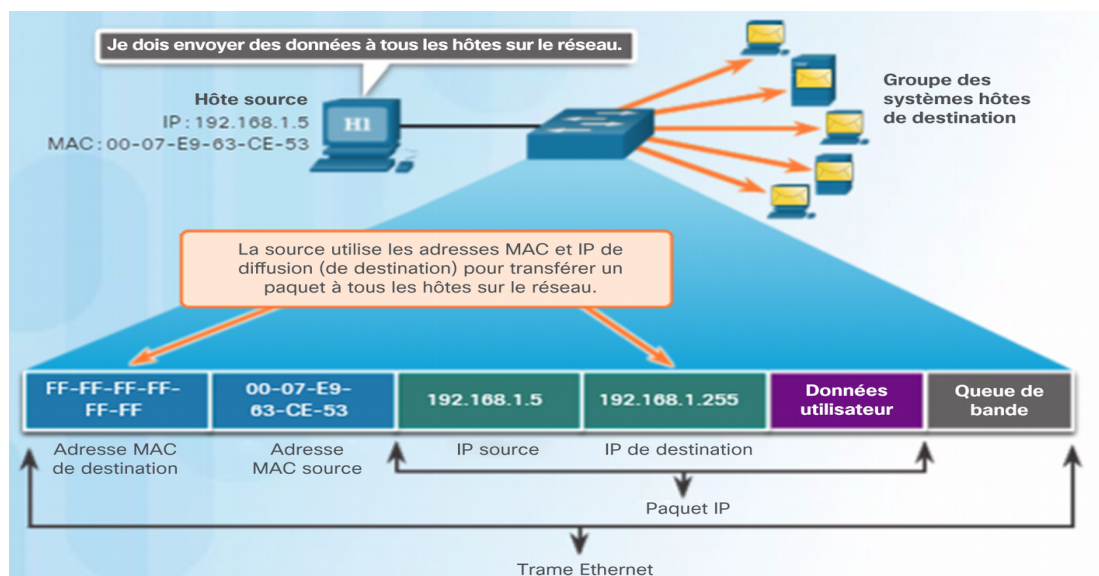
L'adresse MAC de mono diffusion est l'adresse unique utilisée lorsqu'une trame est envoyée à partir d'un seul périphérique émetteur, à un seul périphérique destinataire.



- **Adresse MAC de diffusion (BroadCast)**

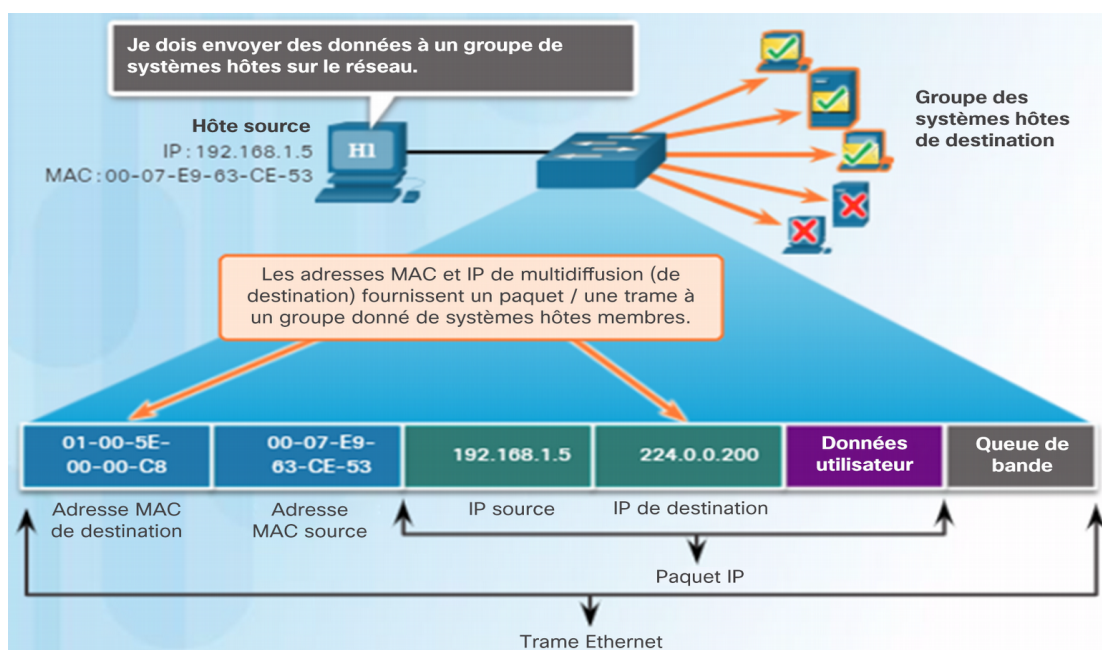
Une trame de diffusion Ethernet est reçue et traitée par chaque périphérique du réseau local.

- L'adresse MAC de destination est l'adresse FF-FF-FF-FF-FF-FF .



- **Adresse MAC de multidiffusion (MultiCast)**

Une trame de multidiffusion Ethernet est reçue et traitée par un groupe de périphériques du réseau.

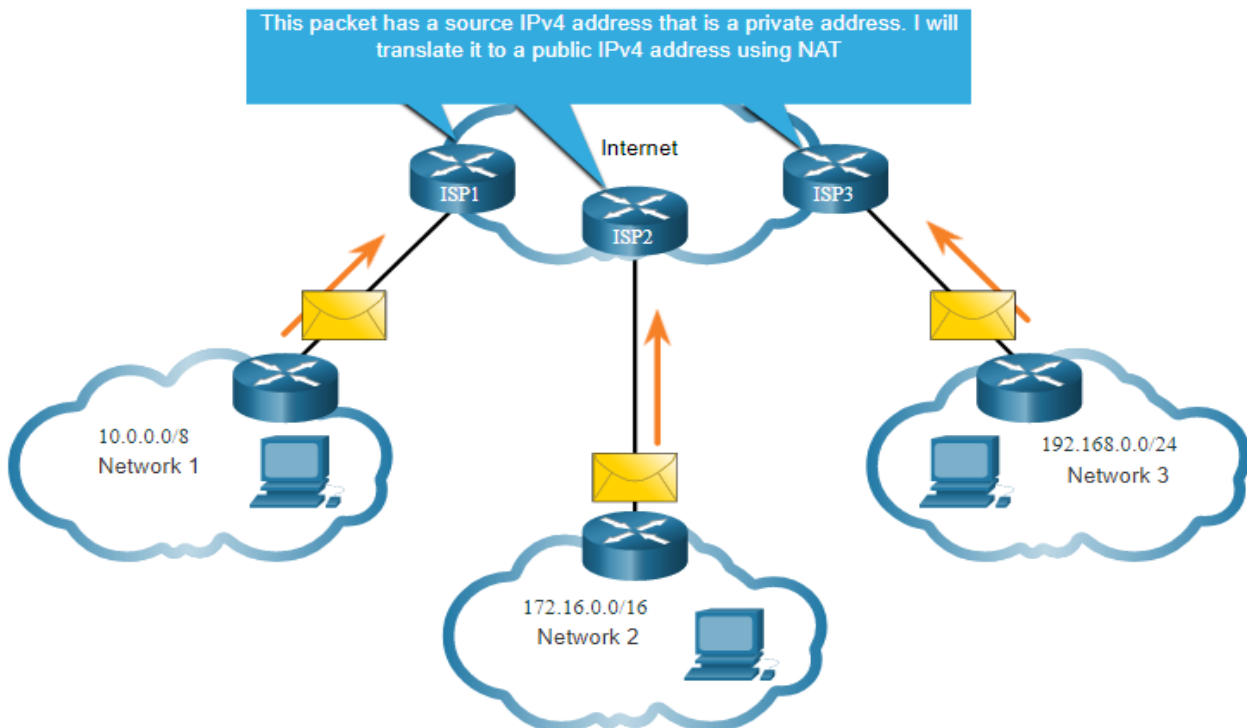


2. IP (Internet Protocol) :

- **Définition** : IP fonctionne au niveau de la couche réseau (couche 3) du modèle OSI. Il gère le transfert des paquets de données (routage) entre les réseaux, en utilisant des **adresses IP** pour identifier les expéditeurs et les destinataires.

Deux versions d'IP coexistent, la version 4 (**IPv4**) codée sur 32 bits et la version 6 (**IPv6**) codée sur 128 bits.

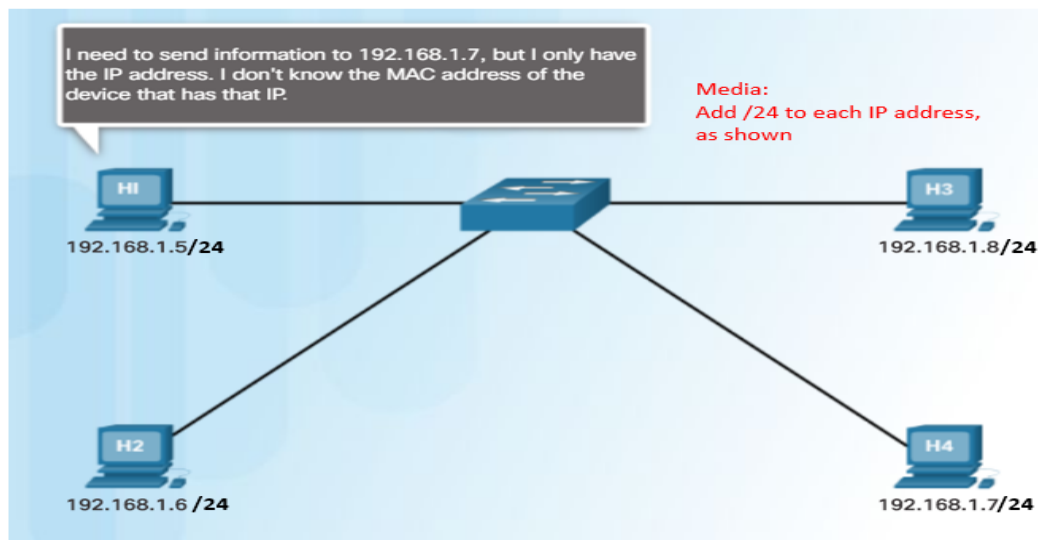
- L'adressage IP est conçu pour être utilisé à l'échelle mondiale, c'est-à-dire qu'il permet d'attribuer des adresses uniques aux appareils et aux réseaux sur une échelle mondiale, permettant ainsi la communication entre des dispositifs situés partout dans le monde via Internet et d'autres réseaux interconnectés.
- La portée de l'adressage IP est mondiale.



3. ARP (Address Resolution Protocol) :

- **Définition** : ARP est un protocole de la couche liaison de données (couche 2) utilisé pour résoudre une adresse IP en une adresse MAC.
- Un périphérique utilise ARP pour déterminer l'adresse MAC de destination d'un périphérique local lorsqu'il connaît son adresse IP

- Il permet de maintenir une table de correspondance entre les adresses IP et les adresses MAC pour accélérer les futures communications.



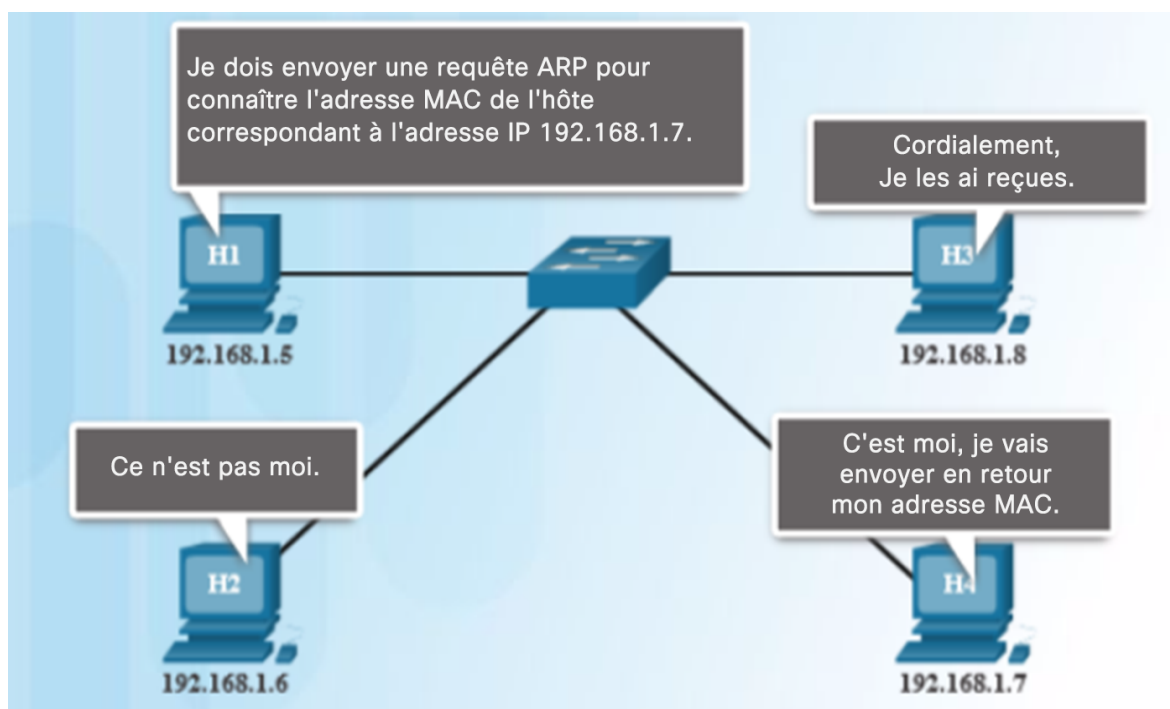
4. Interaction entre IP et ARP et MAC

Chaque périphérique possède deux adresses principales sur un LAN Ethernet :

L'adresse physique (adresse MAC Ethernet)

L'adresse logique (adresse IP)

Un périphérique consulte sa table ARP pour trouver une correspondance entre une adresse IP de destination et l'adresse MAC correspondante. Si aucune correspondance n'est trouvée, le périphérique envoie une trame de diffusion (broadcast) sous la forme d'une requête ARP (ARP Request) afin d'obtenir l'adresse MAC du périphérique associé à l'adresse IP recherchée. La table ARP est un fichier en mémoire qui répertorie les associations entre adresses IP et adresses MAC pour faciliter la communication au sein du réseau.



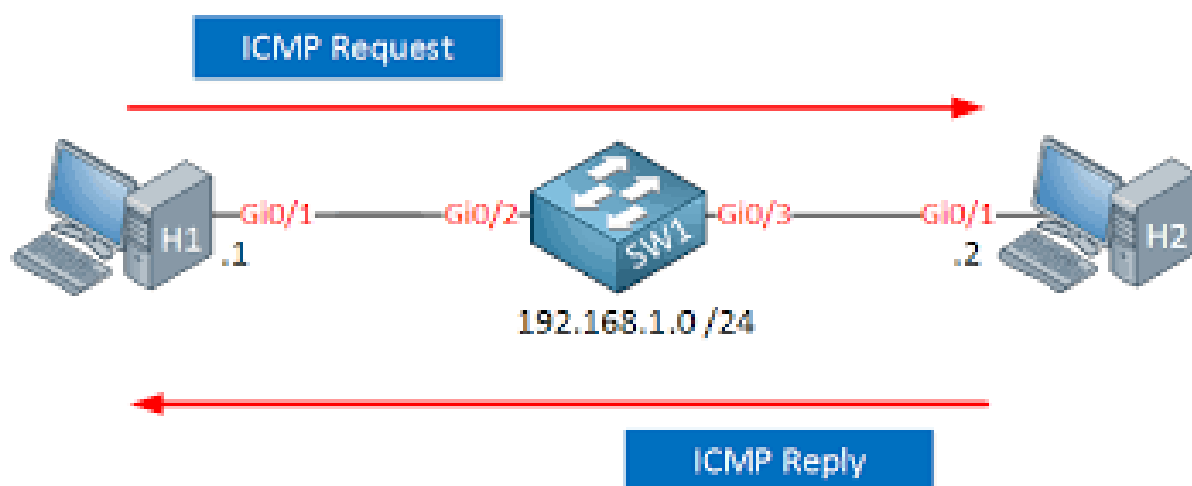
Conclusion

l'adressage MAC (Media Access Control) est limité à la portée d'un réseau local (LAN), ce qui signifie que les adresses MAC sont utilisées pour identifier de manière unique les périphériques au sein d'un réseau local spécifique, mais elles ne sont pas valables au-delà de ce réseau local. Les adresses MAC ne sont pas routées sur Internet ou d'autres réseaux étendus, contrairement aux adresses IP, qui ont une portée mondiale.

En résumé, IP gère l'acheminement des données entre les réseaux, ARP fait correspondre les adresses IP aux adresses MAC sur le même LAN, et MAC gère les adresses MAC pour l'accès au support de transmission dans le LAN. Ces protocoles et le LAN interagissent pour permettre la communication des données sur un réseau.

5 . ICMP :

- **Définition** : Le protocole ICMP (Internet **C**ontrôle **M**essage **P**rotocol) a été créé pour vérifier la connectivité et le bon fonctionnement des réseaux IP.
- Il est utilisé pour véhiculer des messages de contrôle et d'erreur, par exemple lorsqu'un service ou un hôte est inaccessible.
- La commande **ping** (**P**acket **I**nternet **G**roper) est une commande qui permet de vérifier l'accessibilité des machines dans un réseau IP. Elle utilise deux types de messages ICMP : une demande, qui se traduit par l'envoi d'un paquet de type écho request par l'émetteur, et une réponse du récepteur de type écho reply ICMP pour déterminer si un hôte est accessible.



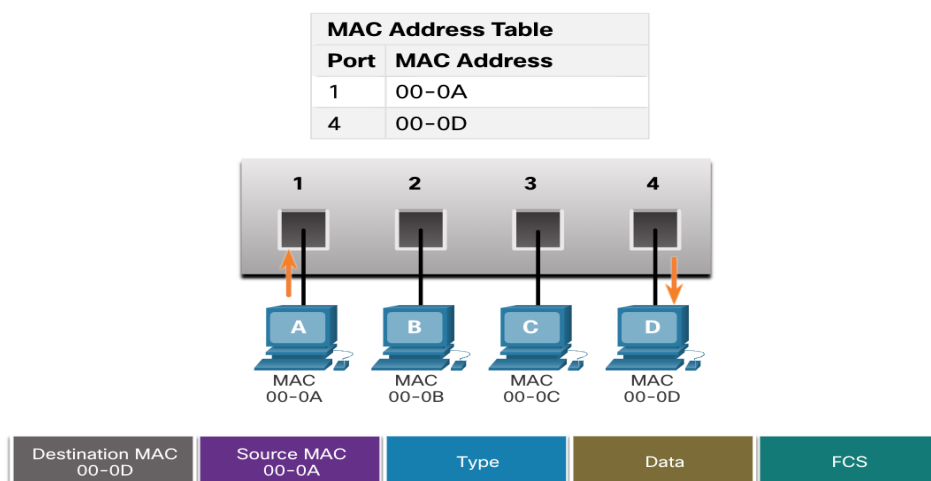
LE PC **H1** exécute la commande **ping 192.168.1.2** pour vérifier si le PC H2 répond

6. Switch :

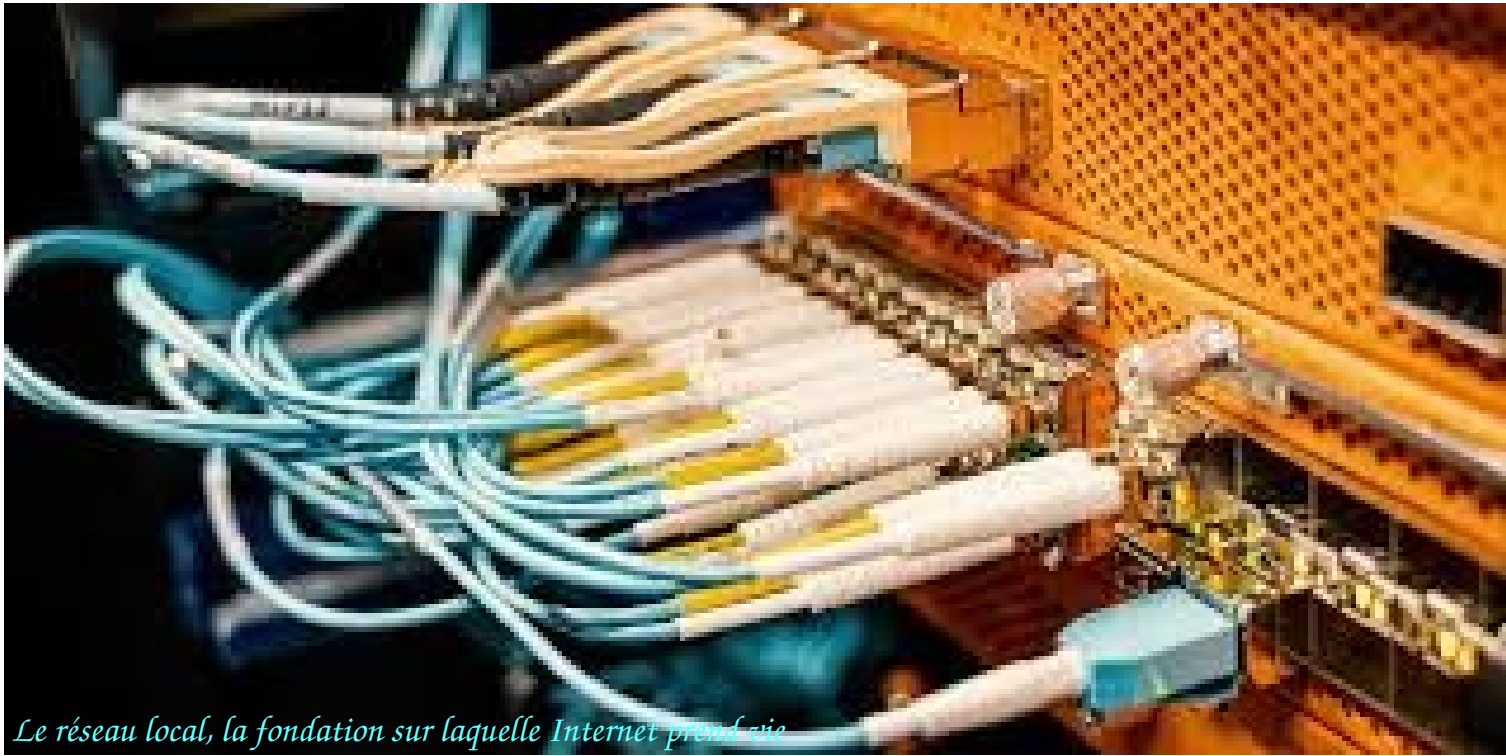
- **Définition :** Un switch (commutateur Ethernet) est un périphérique de la couche liaison de données il permet de relier tout les périphériques dans un LAN (Topologie en étoile).



- **Fonctionnement :** Un switch maintient une table de correspondance entre les adresses MAC des périphériques connectés à ses ports, il utilise les adresses MAC pour prendre des décisions de transmission. À mesure qu'un commutateur reçoit des trames de différents périphériques, il remplit sa table d'adresses MAC en examinant l'adresse MAC. Si la table d'adresses MAC du commutateur contient l'adresse MAC de destination, il peut filtrer la trame et la diffuser sur un seul port. Si la table d'adresses MAC du commutateur ne contient pas l'adresse MAC de destination, il diffuse la trame sur tous les ports actifs sauf le port d'entrée.
- Dans la figure (ci-dessous), par exemple, le PC **A** envoie une trame Ethernet au PC **D**. Le commutateur ajoute l'adresse MAC du PC **A** et PC **D** à sa table des adresses MAC en précisant sur quel port Ethernet il sont branchés .



Note: Les adresses MAC sont raccourcies à des fins de démonstration.



Le réseau local, la fondation sur laquelle Internet prend vie